

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет прикладної математики та інформатики

Лабораторна робота №3

Задача відновлення цільових функцій в адитивному вигляді

з курсу «Системний аналіз та теорія прийняття рішень»

Виконав:

Студент групи

ПМі-44

Танчинець Василь

Варіант **19**

Оцінка

Прийняла:

доц. Хімка У.Т.

Львів 2020

Постановка задачі

Метою роботи є відновлення цільових функцій в адитивному вигляді за дискретною вибіркою.

Задано:

- Вибіркою вихідних даних обиралася вибірка №4.
- Метод вибору

$$b_{iq_0} = \frac{\left\{ \max_{i \in [1, m]} \tilde{Y}_i[q_0] + \min_{i \in [1, m]} \tilde{Y}_i[q_0] \right\}}{2}, \quad q_0 = \overline{1, k_0}.$$

- За метод розв'язування несумісних систем рівнянь брався метод найменших квадратів.

Потрібно:

- Побудувати за заданою дискретною вибіркою наближувальні функції, які з практично прийнятою похибкою в сенсі чебишевського наближення характеризують справжні функціональні залежності.

Програмна реалізація

Для реалізації поставленої задачі використовується середовище Microsoft Visual Studio 2019, мова програмування C# та графічний інтерфейс Windows Forms. Була використана бібліотека MathNet.Numerics.LinearAlgebra для розв'язування несумісної системи рівнянь методом найменших квадратів.

Користувач може вибрати файл вибірки, задати розмірності векторів x_1, x_2, x_3, y , степені поліномів для x_1, x_2, x_3 , розмір вибірки.

На форму виводяться коефіцієнти розкладу компонент векторів за степенями поліномів Чебишева, а також коефіцієнти матриць A і C. На окремій вкладці можна вивести графіки наближувальних функцій для окремих компонент Y_i , значення вибірки, а також нев'язки.

Рис. 1 Вікно програми

Розглянемо задачу відновлення функцій наближення $y_i(x_1, x_2, x_3)$, $\overline{i=1,4}$, за заданими дискретними значеннями X_s , $s=\overline{1,3}$ і Y_i , $i=\overline{1,4}$, вибірки №4. Розмірності векторів X_1, X_2, X_3 становлять відповідно $n_1=2$, $n_2=3$, $n_3=3$; Обсяг вибірки $q_0=\overline{1,40}$; Кількість цільових функцій $m=4$.

Задача відновлення цільових функцій в адитивній формі

Файл

Дані Графік

Вектори

x1 x2 x3 y

Степені поліномів для

x1 x2 x3

Обчислити

Результати Розмір вибірки

Лямбди

0.113883355946343	0.0872119128559503	-3.12571040050891E-07	0.147171805478725	4.81357790960146E-07
0.0414283395330783	1.58599194000075E-06	2.51103134729647E-07	0.0914416664526927	0.019426465649609
5.10888165772272E-07	0.263817410770909	0.0501455237915449	-2.44200313825882E-06	-8.7831922892731E-07
0.0654104494272794	-1.76981625688022E-07	-3.42310655987443E-07	-3.03848654570338E-07	9.63909562914367E-05
3.86353588610611E-06	1.59076525396706E-06	-4.08766491766244E-08		

Коефіцієнти матриці A

2.64807817825345	1.87494611890852
2.64807566394552	1.87494627944883
2.64807073712406	1.87494336158822
2.6480788728432	1.87494605770146
3.37799175479056	1.378073553565
3.37798603952818	1.378075305608
3.37797061634462	1.37806586058157
3.37799331664485	1.37807298636637

Коефіцієнти матриці C

1.34619964956554	1.01994394317683	2.99128400191075
1.34620022542323	1.01994651141725	2.99127806970232
1.3462019166614	1.01993657855001	2.99126492561037
1.34619944406056	1.01994387854318	2.99128511375088
0.493412630969239	0.167337854322727	0.684774929948665
0.493412950484286	0.167337672566358	0.6847750721157
0.493414579535924	0.167336407727227	0.684775138751249
0.49341257271801	0.167337848882254	0.684774923009779

Рис. 2 Обчислення лямбд та коефіцієнтів матриць A і C відповідно

$$\psi_{sj_s}(x_{js}) = \sum_{p=0}^{P_{js}} \lambda_{js p} \varphi(x_{js}), \quad s = 1, 2, 3.$$

$$\Phi_{ik}(x_k) = \sum_{j_k=1}^{n_k} a_{ij_k}^{(k)} \psi_{kj_k}(x_{kj_k})$$

$$\Phi_i(x_1, x_2, x_3) = \sum_{k=1}^3 c_{ik} \Phi_{ik}(x_k), \quad i = \overline{1, m}.$$

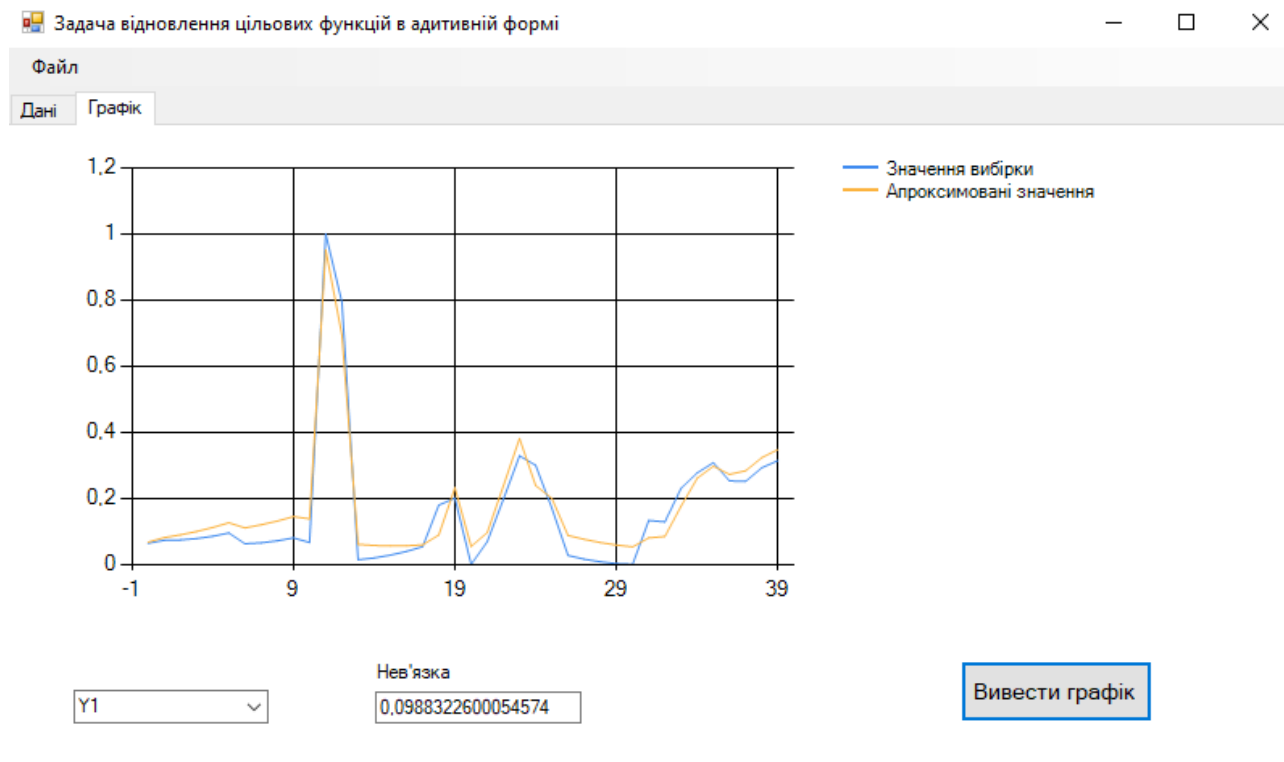


Рис. 3 Відновлена функціональна залежність $\Phi_1(x_1, x_2, x_3)$ і графік функції

$$Y_1[X_1, X_2, X_3]$$

Задача відновлення цільових функцій в адитивній формі

Файл

Дані Графік

Вектори

x1 2 x2 2 x3 3 y 4

Степені поліномів для

x1 1 x2 2 x3 1

Обчислити

Результати

Розмір вибірки 40

Лямбди

0.143031659554314	-0.000395706400349916	-0.000650021004133805	0.000348406426670944	-0.00012007545079748
-0.000833389796961015	-8.3858188665964E-05	-0.0013300893467747	-8.22610419226599E-05	0.50161758751662

Коефіцієнти матриці A

190.690593066858	-188.626735848724
190.69084166066	-188.62698829046
190.691027528024	-188.627190975691
190.690522734512	-188.62666449917
199.932295881241	-196.542307347678
199.93235979438	-196.542374504366
199.932057110607	-196.542090149611
199.932279483211	-196.542290093443
0.246195160448018	5.75139844345741 0.996818930857339
0.246264308307033	5.75132801946945 0.99681964224184
0.245939028236535	5.75163673102158 0.996819253659513
0.246181356006019	5.7514126267868 0.996818760728908

Коефіцієнти матриці C

-0,00119003500137937	0,000922033627458907	1,00006131212237
-0,00118954638672775	0,000921524243168159	1,00006135628314
-0,00118848220645573	0,0009203268272584	1,00006149894999
-0,00119017300514923	0,000922165232908778	1,00006130616686

Рис. 4

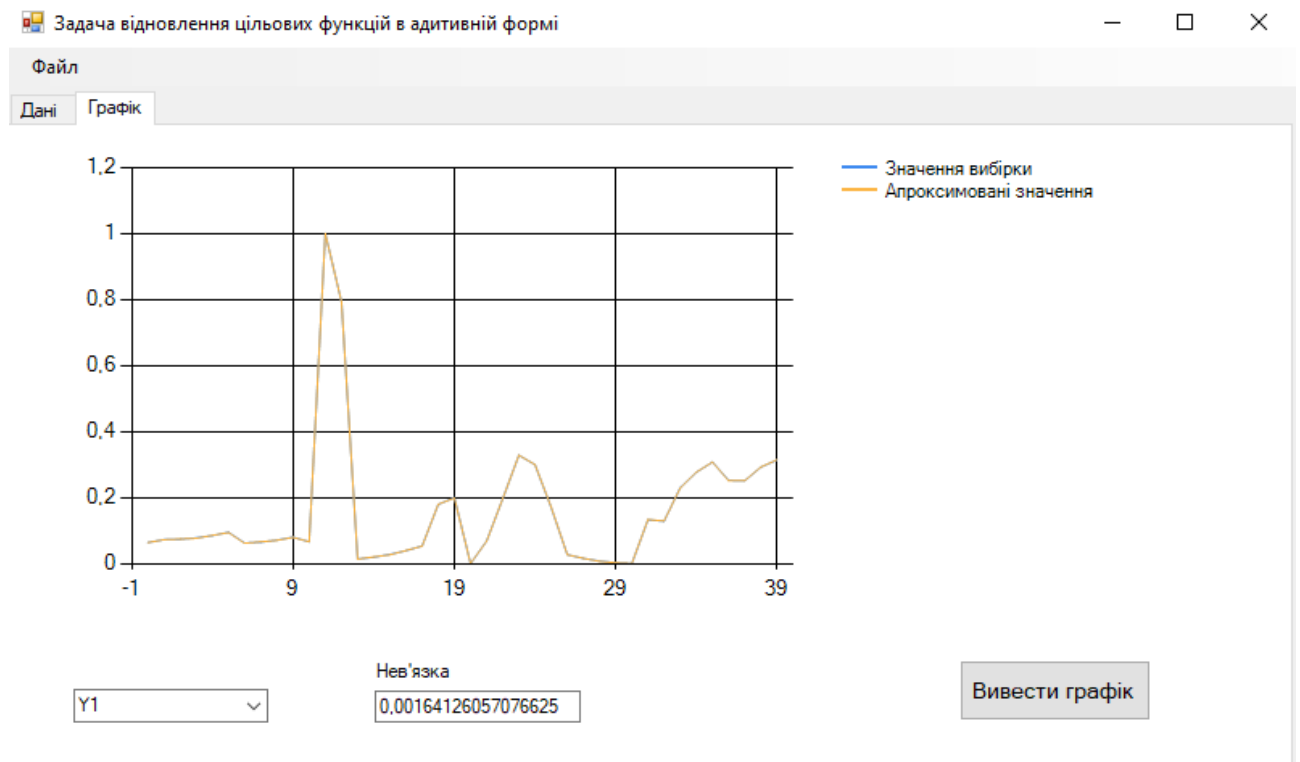


Рис. 5

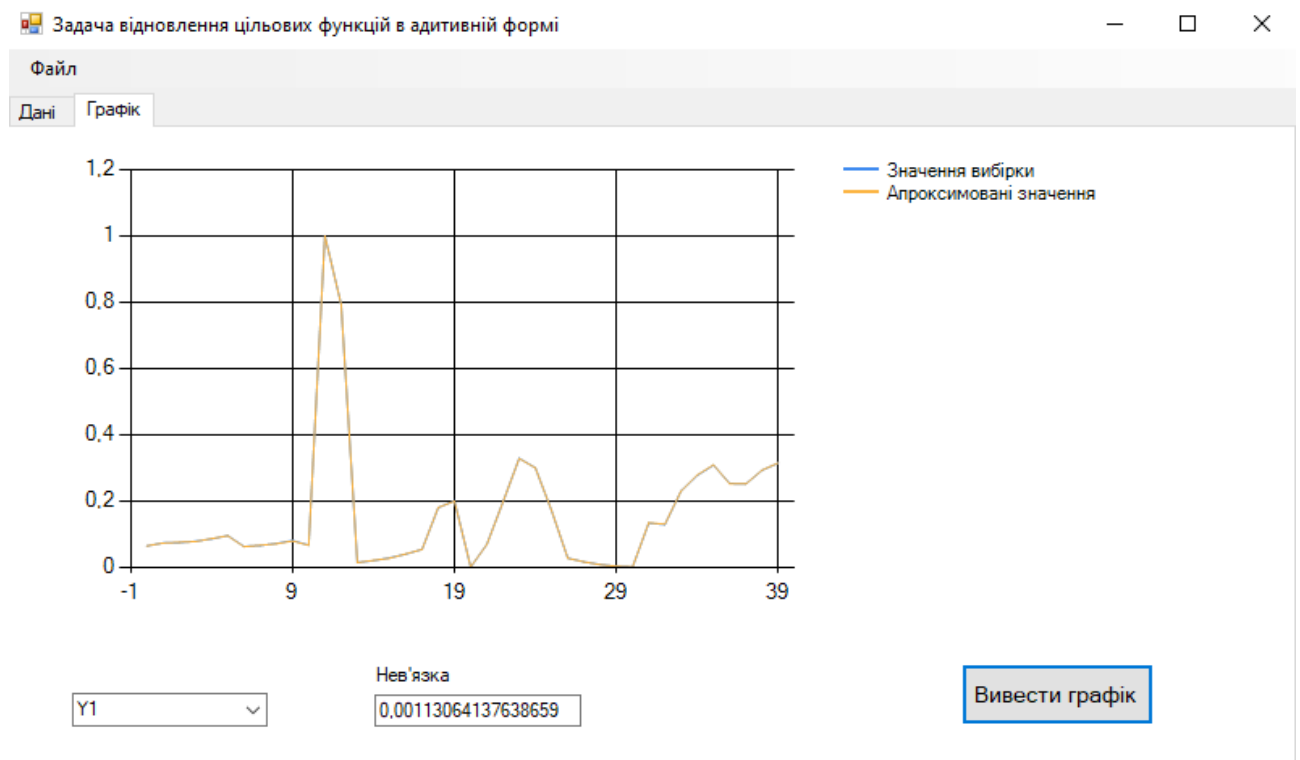


Рис. 6

Мінімальну нев'язку отримано на степенях поліномів $p_1 = 1, p_2 = 1, p_3 = 1$.

Висновок: За заданою дискретною вибіркою побудовано наближувальні функції, які характеризують справжні функціональні залежності для компонент цільових функцій Y_i .